

Semana 3

Consolidación 3

Tema 2

Acápito 2.1

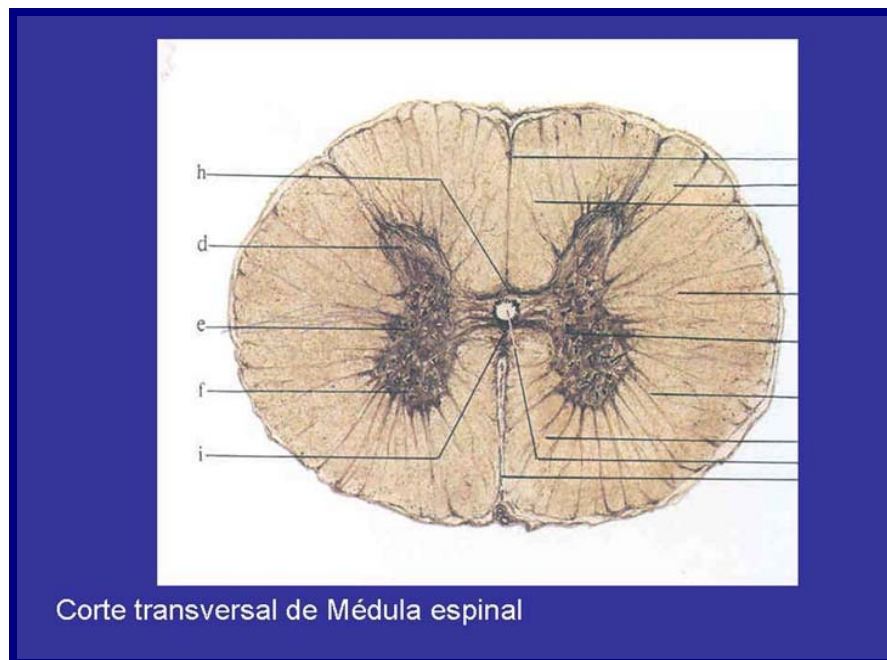
Médula espinal.

1. Acerca de las características morfofuncionales de la médula espinal. Escribe en el espacio en blanco una (V) si los planteamientos son verdaderos y una (F) si son falsos:

- a) ____ Las intumescencias cervical y lumbar de la médula espinal son la expresión externa del mayor desarrollo de los núcleos motores somáticos relacionados con la musculatura de los miembros.
- b) ____ El cono medular en el adulto se localiza en el canal del hueso sacro.
- c) ____ La sustancia gris medular presenta dimensiones uniformes en toda su extensión.
- d) ____ La médula espinal alcanza sus mayores diámetros en aquellos segmentos donde se localizan los cuernos laterales.
- e) ____ Los núcleos motores de los cuernos anteriores de la médula espinal a nivel de las intumescencias medulares se organizan de medial a lateral siguiendo la dirección próximo-distal del miembro correspondiente.
- f) ____ Los cuerpos de las neuronas aferentes somáticas se encuentran en los ganglios espinales.
- g) ____ El surco posterolateral de la médula espinal es el sitio de entrada de las prolongaciones centrales de las primeras neuronas aferentes.

2. A continuación se muestra una fotomicrografía de la médula espinal, donde se observan las sustancias gris y blanca, en la misma:

- a) Señale la sustancia gris y blanca.
- b) Compara ambas sustancias teniendo en cuenta las características morfofuncionales.



3. Empleando el microscopio y luego del análisis de las preparaciones histológicas, describe las características de la médula espinal que puedes apreciar en la lámina histológica. Auxíliate de las fotomicrografías correspondientes que aparecen en tu bibliografía y en el laminario virtual que aparece en tu CD. Realiza un esquema de la médula espinal vista en un corte transversal.

- Detalles a señalar en la preparación histológica de médula espinal 10X, 40X.
 - ✓ Sustancia gris.
 - ✓ Sustancia blanca.
 - ✓ Asta anterior.
 - ✓ Asta posterior.
 - ✓ Conducto ependimario.
 - ✓ Neuronas motoras del asta anterior.

4. Un paciente llega a tu consultorio después de un accidente del tránsito. Al realizar el examen físico encuentras que los reflejos patelar y aquiliano se encuentran abolidos, además existe pérdida de la sensibilidad en ambos miembros inferiores. Sobre el cuadro clínico presentado responde:

- a) ¿Cuál es su impresión diagnóstica?
- b) Explique el fundamento morfofuncional de las alteraciones motoras y sensitivas presentadas.

- c) ¿Cómo se encontrará el tono muscular inmediatamente después del trauma?
- d) Si realizas el examen físico tres semanas después, ¿qué manifestaciones clínicas encontrarás en relación con las funciones motora y sensitiva?

5. Sobre las funciones motoras de la médula espinal. Responda utilizando la siguiente clave. Aumenta (A), disminuye (D), o no varía (N).

- a) ___ El tono muscular inmediatamente después de ocurrir una sección transversal de la médula espinal, en las regiones por debajo del corte.
- b) ___ El tono muscular inmediatamente después de ocurrir una sección transversal de la médula espinal, en las regiones ubicadas por encima del corte.
- c) ___ El tono muscular transcurrido un largo tiempo después de la sección transversal de la médula espinal, en las regiones ubicadas por debajo del corte.
- d) ___ El tono muscular transcurrido un largo tiempo después de ocurrir la sección transversal de la médula espinal, en las regiones ubicadas por encima del corte.
- e) ___ El aumento de la aferencia procedente del órgano tendinoso de Golgi sobre la descarga de la motoneurona alfa.
- f) ___ El incremento de la actividad cerebral sobre los impulsos eferentes gamma.
- g) ___ La sección medular sobre la actividad de las motoneuronas alfa semanas después de la lesión.
- h) ___ El estiramiento del huso sobre la descarga de la motoneurona alfa.
- i) ___ El incremento de la intensidad del estímulo sobre la respuesta flexora.
- j) ___ El patrón de inervación recíproca hace que en el reflejo flexor la contracción de los músculos flexores del miembro opuesto.

6. Sobre los reflejos medulares responda utilizando la siguiente clave (pueden repetirse opciones y haber más de una respuesta).

- 1. Reflejo miotático.
 - 2. Reflejo tendinoso.
 - 3. Reflejo flexor.
 - 4. Reflejo extensor cruzado.
- a) ___ Su respuesta se produce porque no se envían impulsos aferentes a los órganos efectores.
 - b) ___ Se produce contracción de los músculos extensores de la extremidad opuesta.
 - c) ___ Constituye la base del tono muscular.

- d) ☐ Se produce la contracción de los músculos flexores del lado estimulado.
- e) ☐ Se activa por incremento de la tensión muscular.
- f) ☐ La lesión de uno de los elementos que forman su arco reflejo conlleva a la aparición de atrofia de los músculos inervados.
- g) ☐ Constituye un reflejo defensivo para evitar el daño tisular.

7. El mielomeningocele lumbar es uno de los defectos medulares más comunes, con frecuencia los pacientes portadores del mismo presentan parálisis de las extremidades inferiores e incontinencia urinaria y fecal. Con relación a esta malformación responda.

- a) ¿Cuál es el fallo embriológico que la origina?.
- b) ¿Cuál es el fundamento morfofuncional de las manifestaciones neurológicas antes mencionadas?.

8. Observe las siguientes fotografías donde se muestra una malformación congénita, de ellas responda:

- a) Malformación que representa cada una.
- b) En cuál de ellas es posible realizar diagnóstico prenatal por elevarse la alfafeto proteína (AFP) en sangre materna.



- a)
- b) Si ☐ No ☐



a)

b) Si ____ No ____